

Sujet 3 (Sae 2.01)

On s'intéresse à modéliser une application de vente de billets de spectacle.

L'application concerne des clients et des billets. Un client possède un identifiant (`String`), un nom (`String`), un prénom (`String`), un email (`String`) et une adresse (numero (`int`), rue (`String`), ville (`String`), code postal (`String`)).

Il peut acheter plusieurs billets de spectacles (au moins un). Un billet possède un numéro, une date et concerne un seul artiste ou un seul orchestre, une seule salle et une heure de début de spectacle. Un artiste, un orchestre, ou une salle auront un nom, instance de `String` dans tous les cas.

Pour un billet, on se souviendra du client l'ayant acheté et du mode de paiement (carte bancaire ou espèce).

Question 1/ Proposez un diagramme de classes pour cette application.

Question 2/ Traduisez ce diagramme de classes en classes Java.

Question 3/ Proposez une interface JavaFX pour la gestion des clients. On pourra créer un client, afficher des clients selon plusieurs critères. Les clients et les billets achetés seront conservées dans des fichiers en fin de session et retrouvé en début de session.

Certains clients peuvent se faire rembourser des billets achetés. Il se fera rembourser tous les billets d'un même spectacle. Avant remboursement on vérifiera l'achat des billets pour ce spectacle et on lui demandera s'il veut se faire rembourser par espèce ou par carte si le paiement a eu lieu par carte (le remboursement étant en espèce si le paiement a été effectué en espèce).

Question 4/ Proposez un diagramme d'activité pour cette fonctionnalité et implémentez-la (après remboursement, n'oubliez pas de supprimer les billets du fichier).
